



LYCÉE LA MARTINIÈRE MONPLAISIR LYON
SCIENCES INDUSTRIELLES POUR L'INGÉNIEUR
CLASSE PRÉPARATOIRE M.P.S.I. ET M.P.I.I.
ANNÉE 2025 - 2026

Cycles : C5 ; C6 ; C7 ;

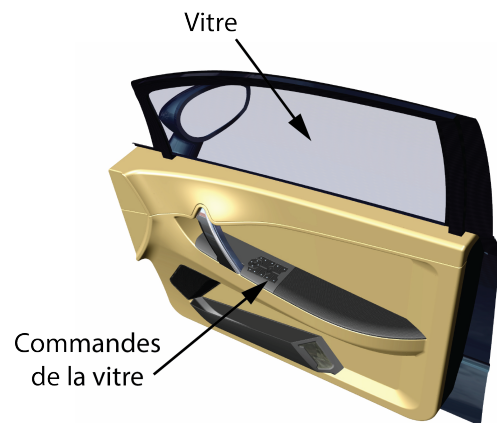
DS 5 - Modélisation multiphysique d'un système

9 Mai 2025

Lève-vitre électrique

1 Présentation

On s'intéresse ici au pilotage automatisé des vitres des portières d'une automobile. Le diagramme des exigences de la figure 1 liste quelques performances attendues pour le lève-vitre électrique. On s'intéressera ici à l'exigence 6 qui concerne la prise en charge d'un éventuel pincement du doigt. Il faudra aussi veiller à respecter l'exigence 4.3 qui nécessite d'actionner la vitre avec un seul bouton.



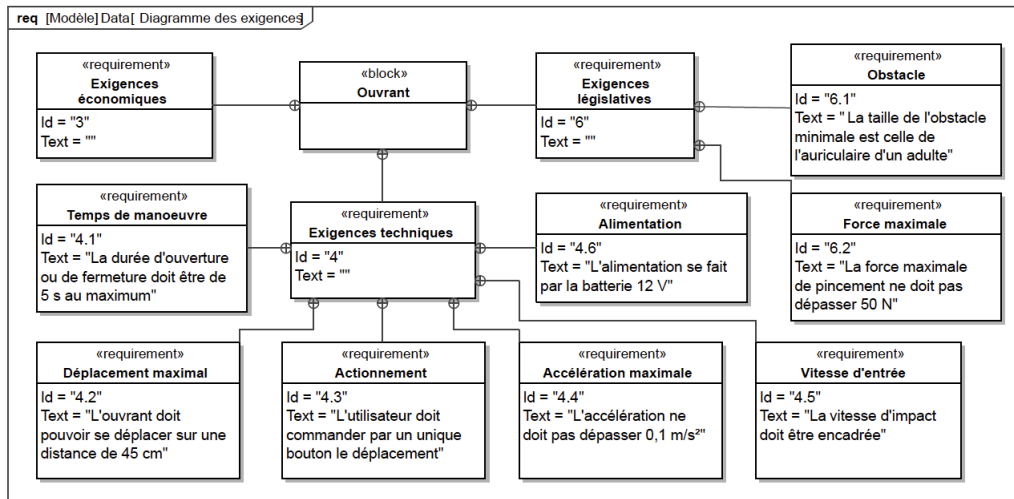
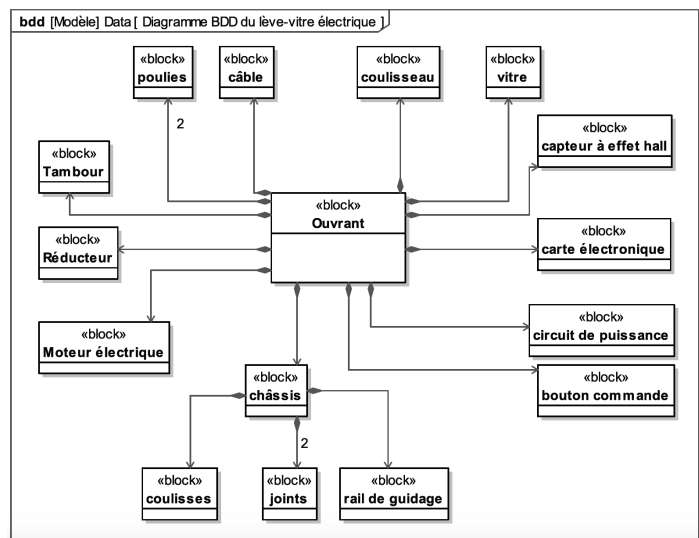
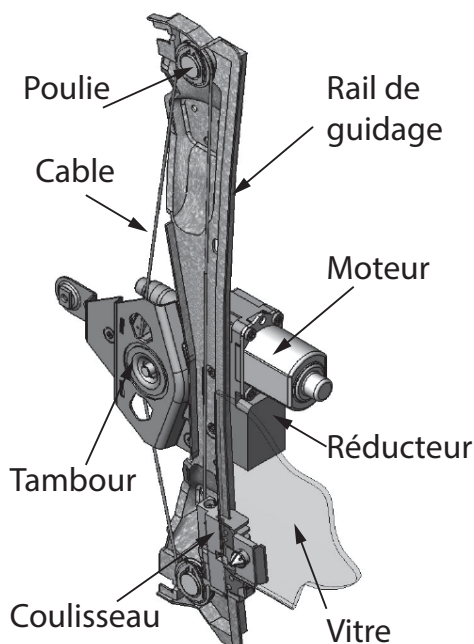


FIGURE 1 – Diagramme des exigences du lève-vitre électrique

2 Modélisation structurelle du système

On donne le diagramme de définition de bloc du système sur la figure ci-contre.



Q 1 : Compléter la chaîne fonctionnelle ci-dessous à l'aide de la liste des composants disponibles.

Q 2 : Décrire le fonctionnement du mécanisme de transformation de mouvement

3 Choix du réducteur

On souhaite transmettre la puissance nécessaire au système avec un système de réducteurs à trains épicycloïdal. Pour des questions relatives à l'encombrement et au cahier des charges, la structure du réducteur est imposée et donnée sur la figure 2. Il sera composé de n trains épicycloïdaux. Le but de cette partie est de déterminer le nombre d'étages de réduction n pour obtenir un rapport de réduction global R_g ($R_g = \frac{\omega_w}{\omega_m}$) au moins égal à 0.03.

Q 3 : Après avoir justifié dans quel référentiel on doit se placer, déterminer les rapports de réduction au niveau des contacts entre le satellite 2 et la couronne 3 puis entre le satellite 2 et le planétaire 1.

Q 4 : En déduire l'expression du rapport de réduction $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = R_1$.

Q 5 : Faire l'application numérique.

Q 6 : En déduire le nombre d'étage de réduction permettant de satisfaire le cahier des charges.

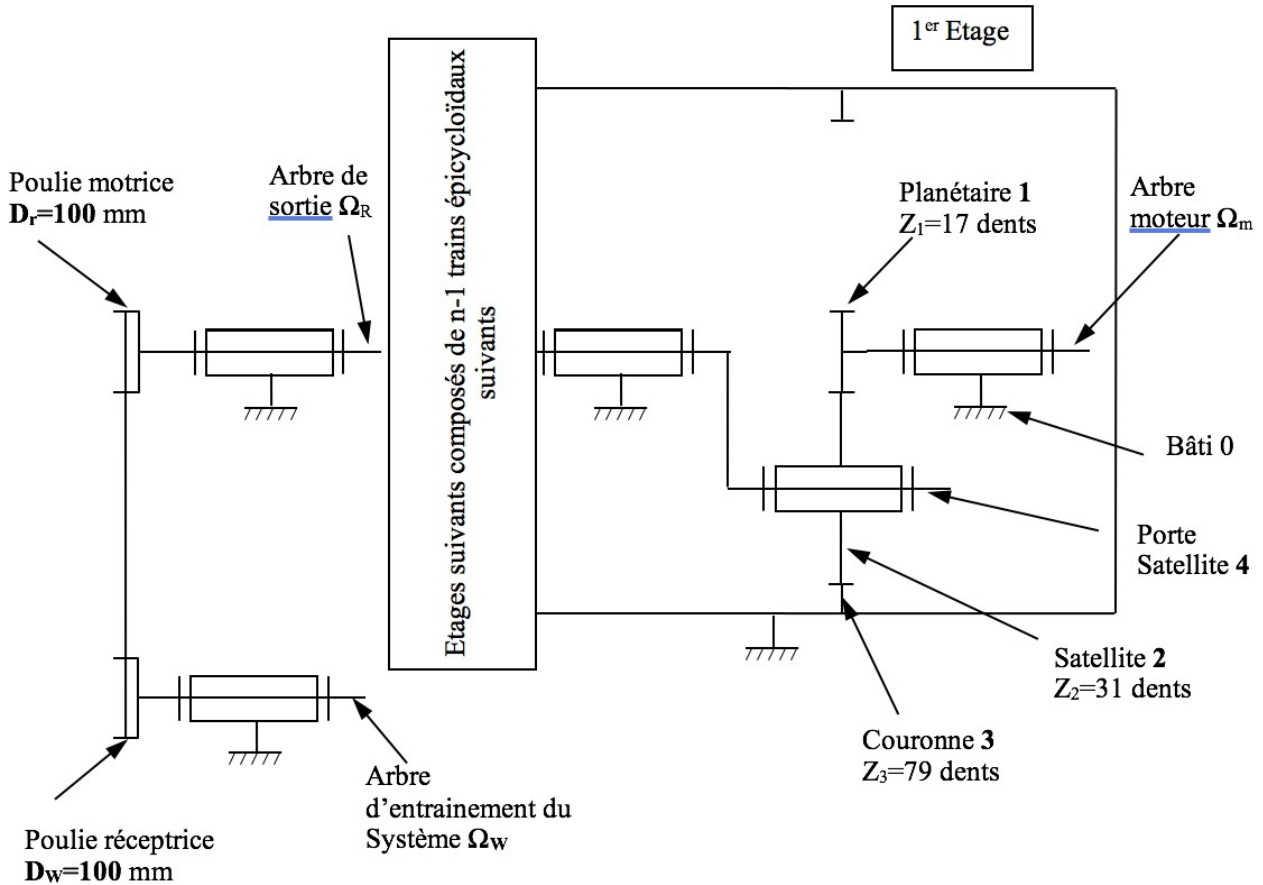


FIGURE 2 – Modélisation du réducteur

4 Mise en place d'un asservissement du système

Une étude expérimentale (non-présentée ici) permet de mettre en évidence la nécessité d'introduire un asservissement en vitesse du système.

- On considère la vitre de **masse** m se déplaçant verticalement. Le moment d'inertie du rotor autour de son axe de rotation est noté J_m .
- Les inerties, autres que celles de la vitre et du rotor, sont négligées.
- On appelle $\omega_m(t)$ la vitesse angulaire du rotor du moteur et r le rapport de réduction entre la vitesse $v(t)$ de la vitre et la vitesse angulaire du moteur $v(t) = r \cdot \omega_m(t)$.
- Le référentiel lié à la voiture est supposé galiléen.
- On pose :
 - f_v le coefficient de frottement visqueux de l'axe du moteur;
 - $C_r(t)$ le couple résistant ramené au niveau de l'axe du moteur. Celui-ci prend en compte les frottements (autre que ceux dans le moteur), la pesanteur et aussi la présence ou non d'un obstacle; ce sont les seules pertes. Toutes les autres liaisons seront considérées comme parfaites;
 - $C_m(t)$ le couple exercé par le moteur.

En appliquant le théorème de l'énergie cinétique, on peut montrer que :

$$J \frac{d\omega_m(t)}{dt} + f_v \cdot \omega_m(t) = C_m(t) - C_r(t)$$

avec $J = J_m + m \cdot r^2$.

- Les équations qui caractérisent le moteur à courant continu sont :

$$u_m(t) = R \cdot i(t) + k \cdot \omega_m(t)$$

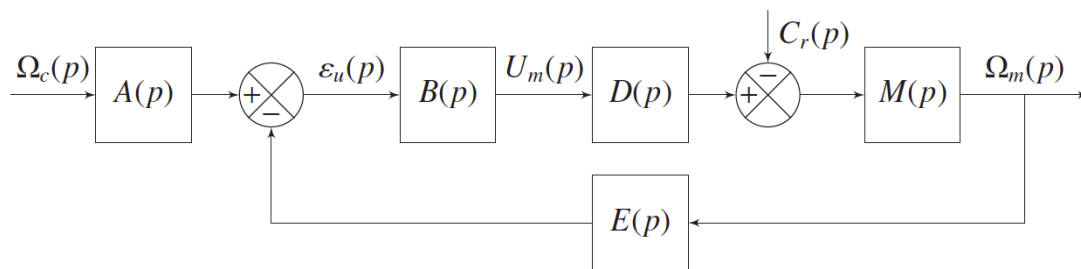
$$C_m(t) = k \cdot i(t)$$

avec R et k des constantes caractéristiques du moteur. $u_m(t)$ est la tension d'alimentation du moteur et $i(t)$ est l'intensité dans le circuit du moteur.

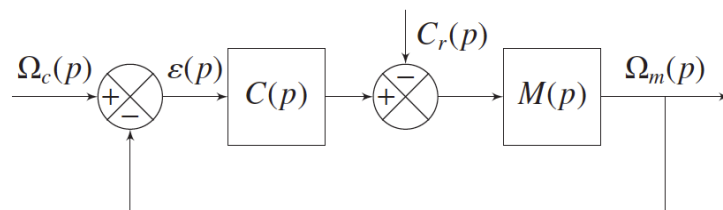
- L'asservissement de vitesse est obtenu en utilisant un capteur placé sur le rotor du moteur, de gain K_{capt} . Ce capteur délivre une tension qui est ensuite comparée à une tension de consigne image de la consigne de vitesse ($\omega_c(t)$) par un gain d'adaptation de même valeur.
- On utilise un correcteur/amplificateur de fonction de transfert $C_{corr}(p)$ qui fournit la tension $u_m(t)$ au moteur à partir de l'écart $\varepsilon_u(t)$ résultant de l'asservissement en vitesse.
- On note $C_r(t)$ le couple résistant ramené à l'arbre moteur.

Q 7 : Compléter le schéma-blocs du document réponse à partir du modèle proposé ci-dessus.

Q 8 : Montrer que l'on peut mettre le schéma-blocs sous la forme suivante. On donnera alors les expressions des fonctions transfert $A(p)$, $B(p)$, $D(p)$, $M(p)$ et $E(p)$.



Le schéma-blocs ci-dessous est équivalent au schéma-blocs précédent.



Q 9 : Déterminer l'expression de $C(p)$ en fonction de $A(p)$; $B(p)$; $D(p)$ et $E(p)$. Puis en fonction de k , R , $C_{corr}(p)$ et K_{capt} .

Q 10 : Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ sous la forme $\varepsilon(p) = H_c(p) \cdot \Omega_c(p) + H_r(p) \cdot C_r(p)$ où on donnera les expressions de $H_c(p)$ et $H_r(p)$ en fonction des fonctions de transfert $M(p)$ et $C(p)$.

5 Modèle de comportement du moteur

Pour identifier la fonction de transfert du moteur, on réalise un essai avec une perturbation nulle ($C_r(p) = 0$) et avec un échelon de tension d'amplitude 12V sur la tension d'alimentation du moteur ($u_m(t)$).

On obtient la courbe donnée par la figure 3.

Q 11 : Proposer et justifier une forme modèle de comportement pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Q 12 : Identifier les constantes de la forme canonique proposée pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$. On pourra faire apparaître les constructions sur le document réponse.

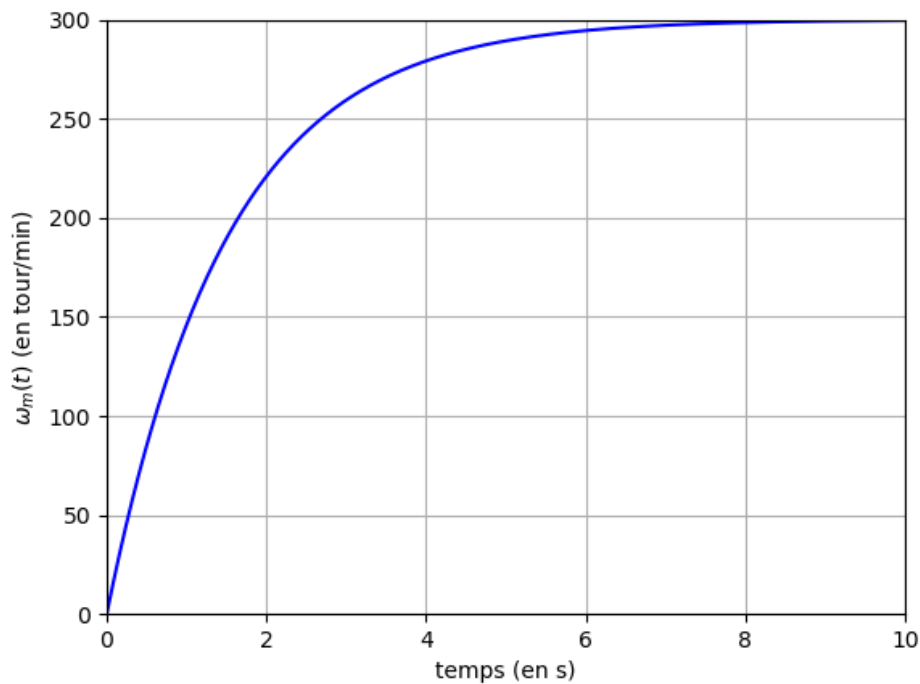


FIGURE 3 – Réponse du moteur à un échelon d'amplitude 12V

6 Vérification des performances de l'asservissement de vitesse

Compte-tenu des études menées précédemment, $\Omega_c(p)$ peut être modélisée par un échelon ou une rampe, de même pour $C_r(p)$.

Dans la suite du sujet, on prendra la fonction $M(p) = \frac{K}{1 + \tau_i p}$.

On choisit d'utiliser un correcteur proportionnel intégral. Ainsi, la fonction de transfert équivalente

$C(p)$ peut s'écrire $C(p) = K_p \frac{1 + \tau_i p}{\tau_i p}$.

Étant donné que l'on souhaite détecter rapidement la variation anormale de couple, on approche $H_r(p) = \frac{\Omega_m(p)}{\Omega_c(p)}|_{C_r(p)=0}$ par son comportement à haute fréquence.

En prenant les valeurs suivantes pour $K_p = 0,6$ et $\tau_i = 10\tau$, on obtient après calcul la fonction

$$H_r(p) = \frac{2,2p}{(1 + 1,34p)(1 + 0,004p)}$$

Q 13 : Tracer sur le document réponses diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction $H_r(p)$ en justifiant les pulsations de coupure.

Q 14 : En utilisant l'expression de la fonction de transfert $H_r(p)$ ou les diagrammes de Bode, proposer une approximation de $H_r(p)$ pour des pulsations supérieures à 1000 rad/s . En déduire l'expression de $C_{obs}(p)$ approchée, en fonction de ε , ε_0 , K et τ à partir de l'expression de ε donnée précédemment.

La valeur de $C_{obs}(p)$ ainsi estimée est filtrée par un filtre passe-bas.

Q 15 : Justifier l'intérêt d'utiliser un filtre passe-bas compte-tenu de l'expression obtenue pour $C_{obs}(p)$.

Les réglages du correcteur proportionnel intégral permettent d'obtenir un système asservi rapide et stable.

Une simulation est réalisée pour une consigne de vitesse angulaire ω_c variable pendant laquelle un obstacle apparaît à un instant donné avant la fermeture complète de la vitre. Les évolutions de la vitesse du moteur, de la position de la vitre, du couple résistant et du couple estimé $C_{obs}(p)$ sont tracées sur la **figure 4**.

Q 16 : Indiquer à quel instant apparaît l'obstacle et expliquer qualitativement comment utiliser l'estimation de C_{obs} pour repérer un obstacle.

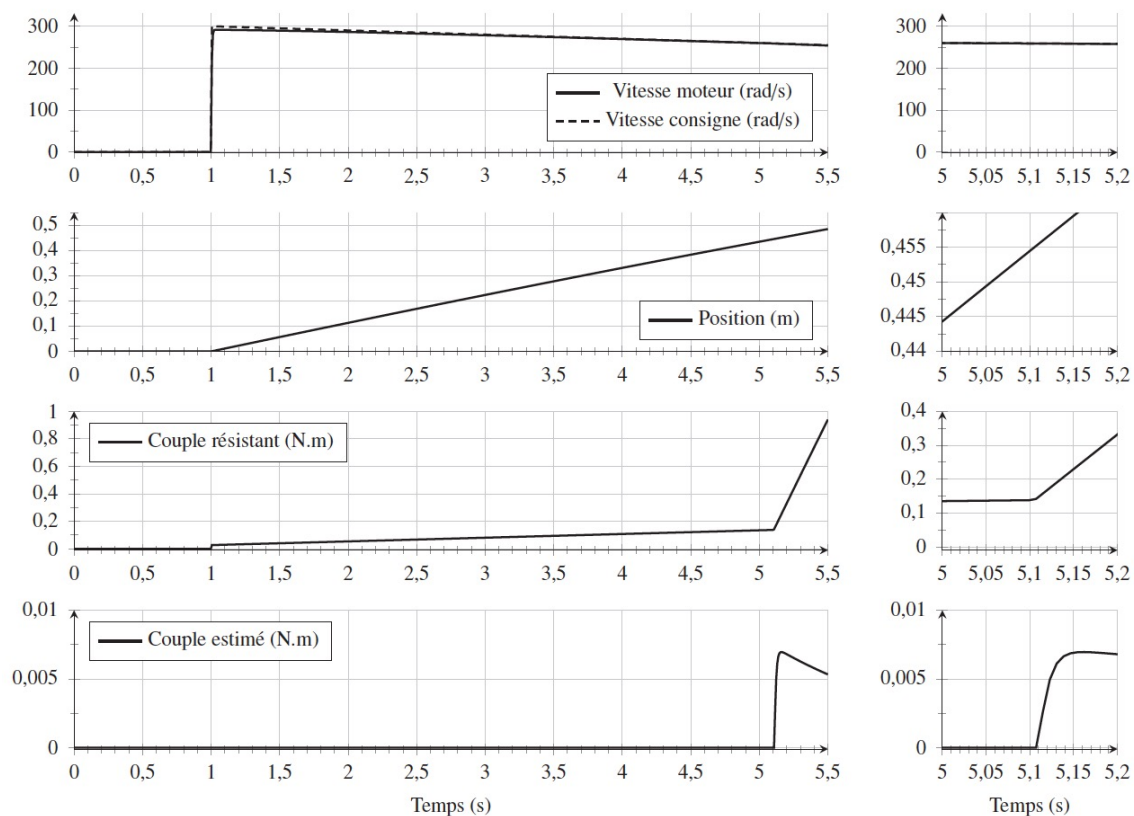


FIGURE 4 – Palette de constituants ou fonctions standards.

Document réponse

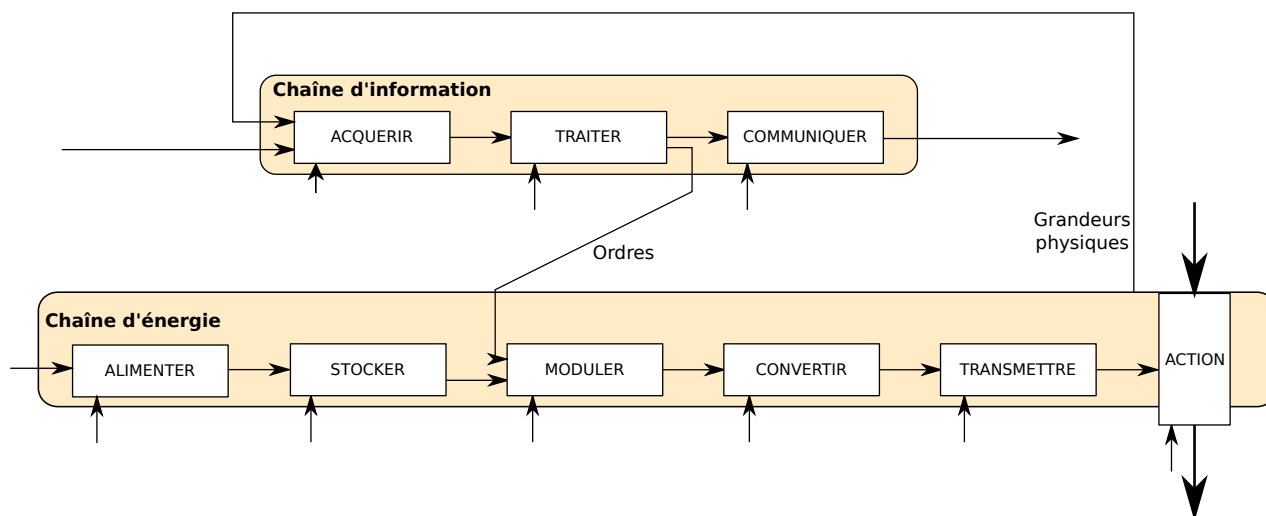
Nom :

Prénom :

Classe :

Lève-vitre électrique

Q 1 : Compléter la chaîne fonctionnelle ci-dessous à l'aide de la liste des composants disponibles.



Q 2 : Décrire le fonctionnement du mécanisme de transformation de mouvement

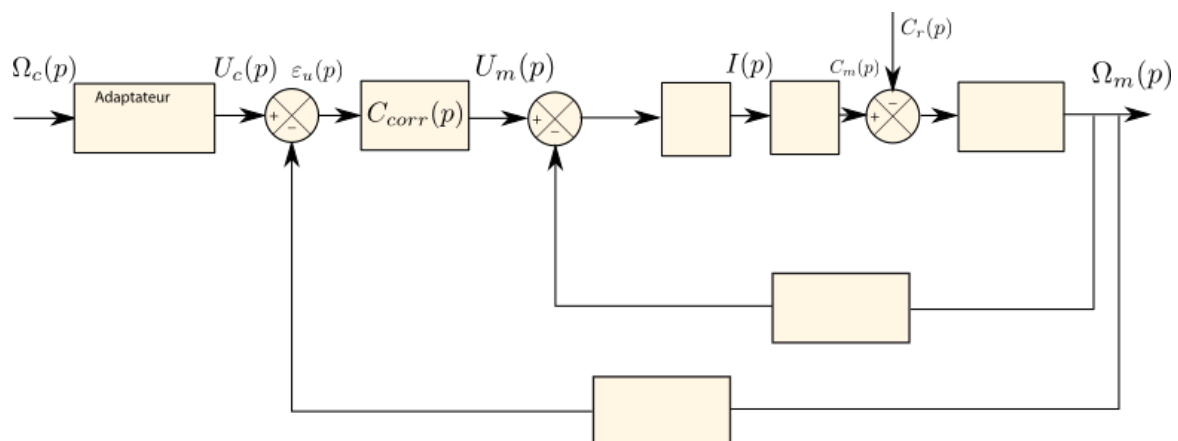
Q 3 : Après avoir justifié dans quel référentiel on doit se placer, déterminer les rapports de réduction au niveau des contacts entre le satellite 2 et la couronne 3 puis entre le satellite 2 et le planétaire 1.

Q 4 : En déduire l'expression du rapport de réduction $\frac{\omega_{4/0}}{\omega_{1/0}} = R_1$.

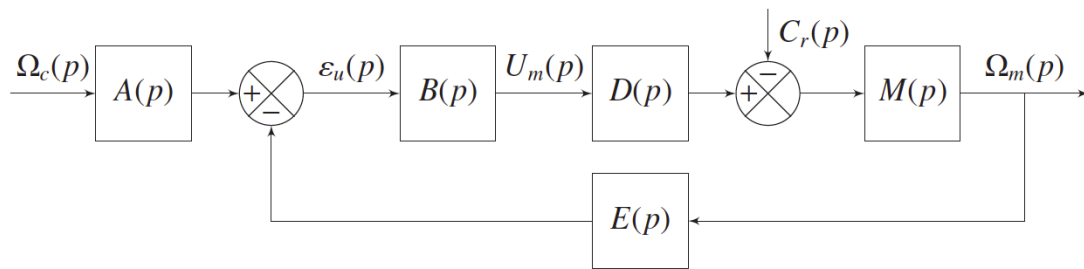
Q 5 : Faire l'application numérique.

Q 6 : En déduire le nombre d'étage de réduction permettant de satisfaire le cahier des charges.

Q 7 : Compléter le schéma-blocs du document réponse à partir du modèle proposé ci-dessus.



Q 8 : Montrer que l'on peut mettre le schéma-blocs sous la forme suivante. On donnera alors les expressions des fonctions transfert $A(p)$, $B(p)$, $D(p)$, $M(p)$ et $E(p)$.

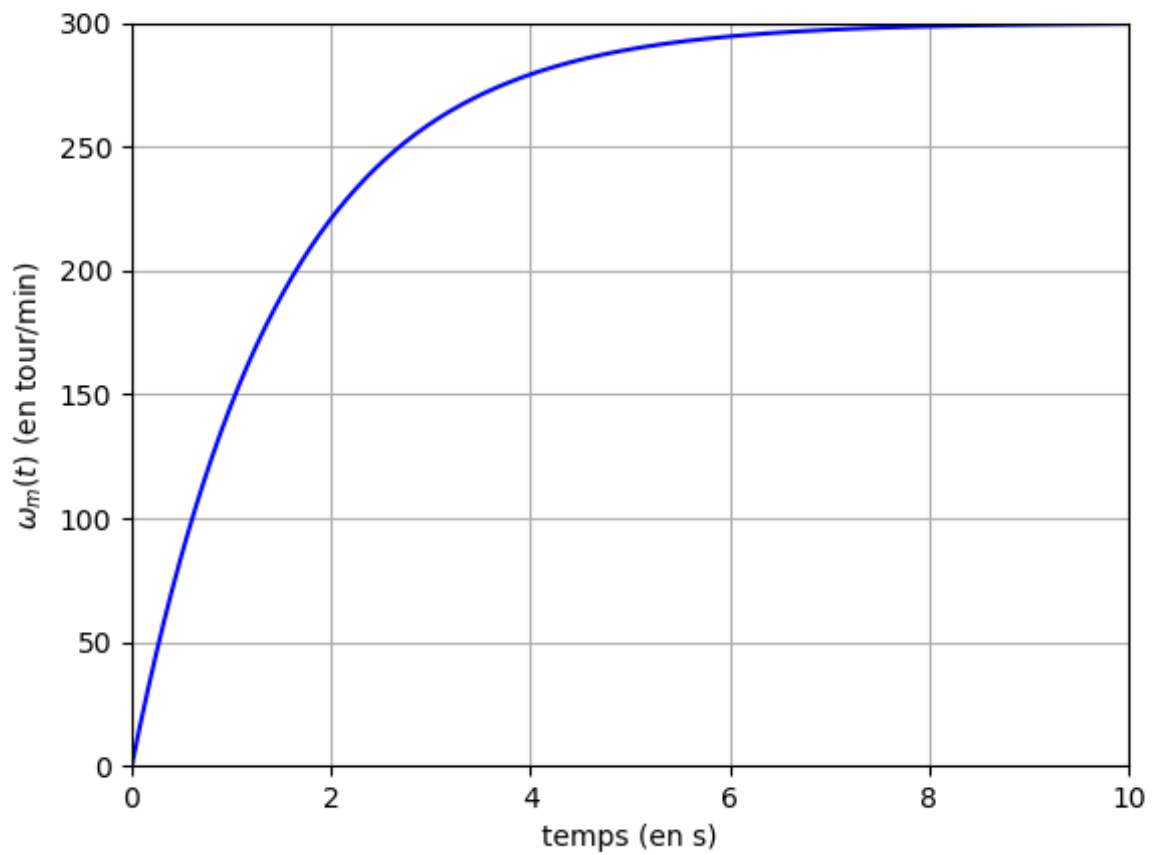


Q 9 : Déterminer l'expression de $C(p)$ en fonction de $A(p)$; $B(p)$; $D(p)$ et $E(p)$. Puis en fonction de k , R , $C_{corr}(p)$ et K_{capt} .

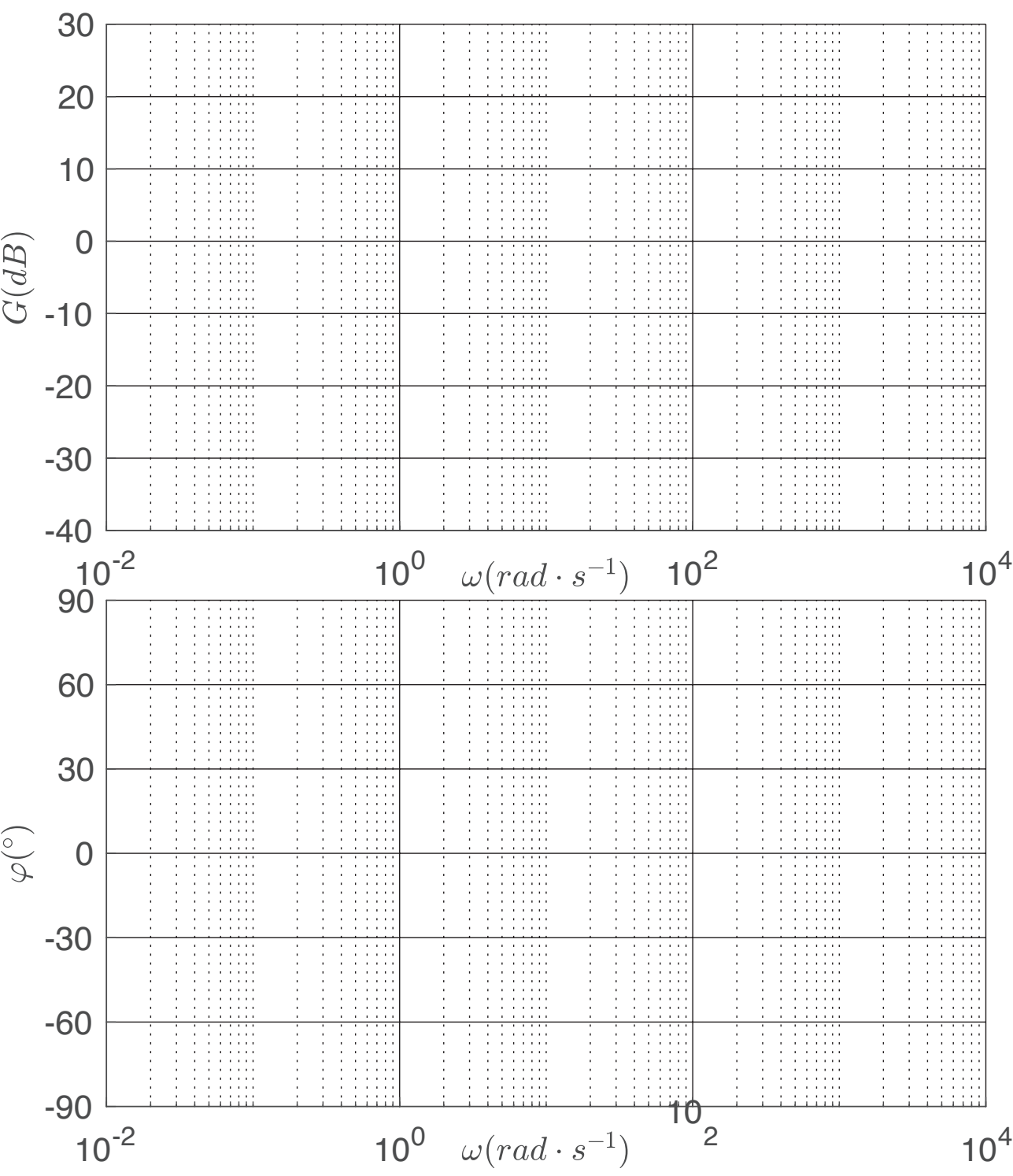
Q 10 : Exprimer $\varepsilon(p)$ en fonction de $\Omega_c(p)$ et $C_r(p)$ sous la forme $\varepsilon(p) = H_c(p) \cdot \Omega_c(p) + H_r(p) \cdot C_r(p)$ où on donnera les expressions de $H_c(p)$ et $H_r(p)$ en fonction des fonctions de transfert $M(p)$ et $C(p)$.

Q 11 : Proposer et justifier une forme modèle de comportement pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$.

Q 12 : Identifier les constantes de la forme canonique proposée pour $H_m(p) = D(p) \cdot M(p) = \frac{\Omega_m(p)}{U_m(p)}$. On pourra faire apparaître les construction sur le document réponse.



Q 13 : Tracer sur le document réponses diagrammes de Bode asymptotiques de la fonction $H_r(p)$ en justifiant les pulsations de coupure.



Q 14 : En utilisant l'expression de la fonction de transfert $H_r(p)$ ou les diagrammes de Bode, proposer une approximation de $H_r(p)$ pour des pulsations supérieures à 1000 rad/s . En déduire l'expression de $C_{obs}(p)$ approchée, en fonction de ε , ε_0 , K et τ à partir de l'expression de ε donnée précédemment.

Q 15 : Justifier l'intérêt d'utiliser un filtre passe-bas compte-tenu de l'expression obtenue pour $C_{obs}(p)$.

Q 16 : Indiquer à quel instant apparaît l'obstacle et expliquer qualitativement comment utiliser l'estimation de C_{obs} pour repérer un obstacle.

